CentraleSupélec

ResoniCS

Optimisation acoustique d'un mur antibruit pour le RER B

Projet d'enseignement d'intégration — Contrôle des ondes

Année universitaire 2026–2027

Auteurs : *à compléter*

Table des matières

1 Introduction **2**

2 État de l'art et cas d'usage **2**

2.1 Origines du bruit ferroviaire 2

2.2 Panneaux réfléchissants, absorption et géométrie 2

2.3 Solutions développées par les acteurs ferroviaires 3

2.4 Travaux de recherche sur la forme et le placement de l'absorbant 3

2.5 Positionnement de l'étude ResoniCS 4

3 Modélisation mathématique **4**

3.1 Domaine et champ acoustique 4

3.2 Conditions aux limites et matériau 4

3.3 Mur plan et contours préfractals 5

4 Modélisation de la source acoustique du RER B **5**

4.1 Une excitation uniforme sur le bord supérieur 5

4.2 Somme de trois composantes gaussiennes 5

4.3 Portée de la pondération fréquentielle 6

5 Méthode numérique **6**

5.1 Différences finies sur une grille régulière 6

5.2 Fréquences calculées et résolution de l'onde 7

5.3 Énergie du champ et intégration sur la bande 7

5.4 Première descente à quantité fixée 8

6 Premiers résultats numériques **9**

6.1 Spectre de l'excitation 9

6.2 Énergie calculée sur la bande 9

6.3 Champ initial et répartition de matériau 10

6.4 Essai de la descente avec le coefficient provisoire 11

7 Perspectives **13**

1 Introduction

Le trafic ferroviaire produit des nuisances sonores dont les mécanismes varient avec le fonctionnement du train et son interaction avec la voie. Dans un tunnel ou une tranchée couverte, les réflexions sur les parois peuvent renforcer certaines oscillations. Le projet ResoniCS étudie un panneau destiné à agir sur ce champ acoustique, en prenant le RER B comme cas d'usage.

On cherche à associer une géométrie de paroi et une répartition de matériau poreux pour diminuer un indicateur d'énergie du champ sonore. La comparaison doit tenir compte de la quantité de matériau utilisée. L'objectif est donc de comprendre où le matériau est utile, puis de rechercher une répartition adaptée à plusieurs fréquences.

Ce premier travail met en place le modèle et présente des calculs sur une géométrie fournie. L'équation de Helmholtz est résolue en deux dimensions par différences finies. Une source uniforme est imposée en haut du domaine et son amplitude varie avec la fréquence selon un spectre hypothétique. Les premiers résultats décrivent la réponse du modèle et une première descente permet de vérifier le calcul de répartition. La comparaison physique des matériaux et des géométries demandera ensuite un coefficient de matériau documenté.

2 État de l'art et cas d'usage

2.1 Origines du bruit ferroviaire

La synthèse initiale de l'équipe distingue trois contributions utiles pour organiser l'étude [6]. Le **bruit de traction et des équipements** rassemble notamment les moteurs, la ventilation et les auxiliaires. Le **bruit de roulement** provient de l'interaction roue–rail. Le **crissement en courbe** correspond à des oscillations souvent tonales, c'est-à-dire concentrées autour de certaines fréquences, dont l'apparition dépend du contact roue–rail.

Lee et ses coauteurs ont étudié plusieurs liaisons ferroviaires aéroportuaires, dont le RER B [1]. Leurs spectres montrent des contributions aux basses fréquences, notamment autour de 100, 200 et 300 Hz selon la pondération considérée. Ces mesures ont été réalisées *dans les rames*. Elles renseignent le bruit intérieur et ne constituent pas un spectre mesuré au niveau d'un panneau extérieur.

Sur d'autres réseaux de métro, Song et ses coauteurs observent des contributions roue–rail autour de 630 et 2 500 Hz pour un type de matériel et autour de 800 Hz pour un autre [2]. Les désignations de ces matériels ne renvoient pas aux lignes du RER. L'étude de Kim et ses coauteurs décrit également plusieurs composantes de crissement et de contact en courbe [3]. Leur fréquence dépend du cas étudié. Ces publications motivent des ordres de grandeur pour notre modèle, sans déterminer à elles seules les paramètres d'une source extérieure du RER B.

2.2 Panneaux réfléchissants, absorption et géométrie

Un écran acoustique traditionnel modifie la propagation en faisant obstacle à l'onde. Une partie du son est réfléchie et une autre peut contourner l'écran par diffraction. Dans un milieu confiné, les réflexions sur les différentes parois jouent donc un rôle important. La condition de paroi parfaitement réfléchissante utilisée ici représente une idéalisation de ce comportement.

Un matériau poreux comporte des pores dans lesquels le mouvement de l'air s'accompagne de pertes. Son effet peut être représenté par une condition aux limites complexe, dont les paramètres dépendent du matériau et de la fréquence [4]. On peut ainsi comparer une paroi entièrement recouverte et une paroi partiellement garnie, puis rechercher les zones où une quantité fixée de matériau est la plus utile.

Le cours et la présentation de Filoche décrivent l'intérêt de frontières irrégulières pour la localisation des ondes [4, 5]. La **localisation** désigne une concentration spatiale du champ dans certaines régions.

Une géométrie préfractale, obtenue après un nombre fini de répétitions d'un motif, peut modifier les zones de forte oscillation et leur interaction avec le matériau. L'augmentation du contour constitue une motivation pour tester ces formes ; leur efficacité pour notre cas devra être mesurée par les comparaisons numériques.

2.3 Solutions développées par les acteurs ferroviaires

Les écrans installés le long des voies associent plusieurs fonctions. Ils font obstacle à la propagation directe et leur parement peut absorber une partie du son. SNCF Réseau décrit notamment l'emploi de béton-bois, de béton bas carbone et de panneaux métalliques intégrant de la laine minérale [7]. Le choix tient aussi compte de la durabilité et de l'intégration dans le site. L'isolation des façades et les interventions sur la voie constituent des actions complémentaires, ce qui montre qu'un panneau répond à une partie du problème ferroviaire.

DELTABLOC propose l'écran bas *Quie@Rail*, dans sa gamme PHONOBLOC [8]. Le fabricant décrit des éléments préfabriqués en béton de granulats légers à structure ouverte, placés près de la voie. La configuration annoncée atteint 50 cm au-dessus du plan de roulement et se situe à 2,10 m de l'axe de la voie. Cet exemple montre l'intérêt d'intercepter le bruit près de la zone roue–rail tout en associant la forme de l'écran à un matériau absorbant. Ces dimensions caractérisent ce produit et ne fixent pas celles de notre domaine numérique.

Phononic Vibes développe de son côté *MetaWindow*, un panneau transparent présenté comme absorbant et certifié pour le réseau allemand, en collaboration avec Deutsche Bahn [9]. L'entreprise indique une première installation sur le S-Bahn de Hambourg. La transparence permet de prendre en compte une contrainte d'intégration visuelle en plus de la réponse acoustique. Ces informations proviennent de la présentation du fabricant. Elles illustrent l'existence de solutions industrielles innovantes, sans fournir un gain directement comparable à notre indicateur d'énergie dans un tunnel bidimensionnel.

2.4 Travaux de recherche sur la forme et le placement de l'absorbant

Félix, Sapoval, Filoche et Asch ont étudié numériquement des cavités contenant un milieu dissipatif séparé de l'air par une interface irrégulière [10]. Certains modes présentent un champ significatif à la fois dans l'air, où l'onde est excitée, et dans la région absorbante, où l'énergie est dissipée. Leur couplage à ces deux régions peut ainsi favoriser l'absorption. Ce mécanisme explique pourquoi la forme de l'interface joue un rôle, en plus de la quantité de matériau. Il motive l'étude de contours préfractals sans imposer qu'un contour plus irrégulier soit toujours meilleur pour toute excitation.

Magoulès, Nguyen, Omnes et Rozanova-Pierrat proposent un modèle de Helmholtz avec dissipation sur la frontière pour rechercher une forme absorbante [11]. Ils relient aussi le coefficient complexe de Robin à un modèle où les pertes se produisent dans le volume du matériau poreux. Cette étape est utile à notre projet car le coefficient de paroi doit représenter un matériau documenté avant de permettre une comparaison physique des panneaux.

Magoulès, Menoux et Rozanova-Pierrat étudient ensuite le placement d'une quantité fixée d'absorbant sur une frontière donnée [12]. Ils établissent un cadre d'optimisation et emploient une descente de gradient pour diminuer l'énergie sur plusieurs fréquences. Dans leurs exemples numériques, une répartition optimisée utilisant 50 % d'absorbant peut donner un indicateur d'énergie plus faible qu'une frontière entièrement absorbante. Ce résultat concerne les géométries, les coefficients et la bande de leur étude. Il fournit une hypothèse à tester pour notre cas d'usage, plutôt qu'une performance déjà obtenue pour le RER B.

2.5 Positionnement de l'étude ResoniCS

Ces réalisations distinguent trois choix complémentaires : le matériau, la forme du mur et la position des portions absorbantes. ResoniCS reprend cette démarche à l'échelle d'un modèle étudiant. On cherche d'abord un coefficient documenté pour le matériau, puis on compare les répartitions pour une quantité imposée. Les formes planes et préfractales sont évaluées avec une même source et une même bande. Les références entièrement recouvertes servent de points de comparaison, avec leur quantité propre annoncée. L'objectif est d'identifier les choix utiles au modèle et de justifier leur effet par les courbes, avant de conclure sur une solution destinée à une installation réelle.

3 Modélisation mathématique

3.1 Domaine et champ acoustique

On note $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ le domaine occupé par l'air. Sa frontière est décomposée en un bord supérieur Γ_D, deux côtés réfléchissants Γ_N et une paroi inférieure Γ_R. Le vecteur n est la normale extérieure au domaine et $\partial_n u = \nabla u \cdot n$ désigne la dérivée normale.

À une fréquence f, en hertz, u_f représente l'amplitude complexe de la pression. Les valeurs de source sont relatives tant qu'une calibration en pascals n'est pas disponible. La dépendance temporelle peut s'écrire

$$p(x,t) = \mathrm{Re}\Big(u_f(x) e^{-\mathrm{i}2\pi f t}\Big)$$

La célérité est fixée à $c = 343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Le nombre d'onde k_f, en m^{-1} lorsque les longueurs sont en mètres, vaut $2\pi f/c$. En l'absence de source volumique, le modèle de propagation est [4]

$$\Delta u_f + k_f^2 u_f = 0 \quad \text{dans } \Omega \qquad k_f = \frac{2\pi f}{c}$$

3.2 Conditions aux limites et matériau

La fonction χ décrit la présence de matériau sur Γ_R. Une valeur nulle correspond à une portion réfléchissante, une valeur égale à un à une portion garnie. Des valeurs intermédiaires seront admises lors de la recherche d'une répartition. Le modèle s'écrit

$$\begin{cases} u_f = G(f) & \text{sur } \Gamma_D \\ \partial_n u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_N \\ \partial_n u_f + \alpha(f)\chi u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_R \end{cases}$$

La condition de **Dirichlet** impose la pression en haut du domaine. La condition de **Neumann** annule la dérivée normale sur les côtés et représente des parois rigides réfléchissantes. La condition de **Robin** relie la pression à sa dérivée normale sur le mur. Le coefficient complexe α décrit l'effet de la paroi dans cette convention. Avec les coefficients normalisés du support, il est exprimé en m^{-1} lorsque les longueurs sont en mètres.

La convention du programme doit être distinguée de l'écriture précédente. Avec les coefficients unitaires fournis et un second membre Robin nul, l'assemblage de `compute_robin_condition` utilise

$$u_B = \frac{u_I}{1 - h\,\mathrm{Alpha}\,\chi_B}$$

Ici u_B est la valeur au bord, u_I celle du point intérieur voisin et h le pas. Cette écriture correspond à $\partial_n u - \mathrm{Alpha}\chi u = 0$, d'où

$$\alpha = -\mathrm{Alpha}$$

Dans les premiers calculs, `Alpha` vaut $10 - 10\mathrm{i}$, soit $\alpha = -10 + 10\mathrm{i}$ dans l'écriture avec le signe plus, et reste constant en fréquence. Il s'agit du coefficient d'exemple du programme. Dans la convention précédente, cette valeur ne vérifie pas les hypothèses de signe du coefficient dissipatif données au §7.3 du polycopié [4]. On la conserve comme paramètre d'essai pour vérifier la chaîne de calcul. Les résultats ne valident donc pas encore l'absorption d'un matériau réel. Le signe, les unités et la dépendance fréquentielle devront être fixés avec la loi physique retenue.

3.3 Mur plan et contours préfractals

La comparaison prévue porte sur le mur plan de niveau 0 et sur les contours préfractals de niveaux 1 et 2. Le générateur `create_motif_koch` remplace un segment par huit segments orthogonaux, chacun quatre fois plus court. Le motif fourni utilise donc des angles droits. Le niveau 1 applique une fois ce motif et le niveau 2 le répète sur les segments obtenus.

Les résultats présentés ici concernent uniquement le niveau 2. Le tableau 2 indique les paramètres effectivement utilisés. La grille de stockage comporte aussi des points extérieurs au fluide, donc ses dimensions ne doivent pas être assimilées à celles du domaine d'air. Pour $N = 128$ et $h = 0,0078125$, les abscisses des points stockés vont de 0 à 0,9921875 m. Le mur irrégulier se situe entre les ordonnées 0,6875 et 1,3125 m. Le maillage est affiné pour représenter les fréquences jusqu'à 3 500 Hz. Ces dimensions décrivent le cas numérique et leur correspondance avec un panneau à installer reste à définir.

4 Modélisation de la source acoustique du RER B

4.1 Une excitation uniforme sur le bord supérieur

À une fréquence donnée, on impose la même valeur complexe en tout point de Γ_D. La source possède ainsi une amplitude *et une phase* uniformes sur ce bord. Ce choix fournit une excitation cohérente simple pour comparer les réponses des panneaux. Le passage d'une rame est représenté par une excitation équivalente stationnaire, sans calcul explicite de sa position ou de son déplacement.

Cette hypothèse est une simplification du cas d'usage. Le mouvement d'un train ne suffit pas à rendre sa pression uniforme. Les différences de position et de phase entre les sources réelles pourront être examinées après les premières comparaisons, en gardant les mêmes données d'entrée pour tous les panneaux.

4.2 Somme de trois composantes gaussiennes

La fonction `source_rer_b`, dans `preprocessing.py`, fournit l'amplitude relative

$$G(f) = \sum_{m=1}^{3} A_m \exp\left(-\frac{(f - f_m)^2}{2\sigma_m^2}\right) \tag{1}$$

Le centre f_m et l'écart-type σ_m sont exprimés en hertz. L'écart-type règle la largeur de la composante et A_m son amplitude maximale lorsqu'elle est considérée seule. Les neuf paramètres retenus dans (1) figurent dans le tableau 1.

Le centre de 200 Hz s'appuie sur les contributions basses fréquences observées à l'intérieur du RER B par Lee et ses coauteurs [1]. Il regroupe plusieurs mécanismes et n'est pas attribué exclusivement aux moteurs. Le centre de 800 Hz reprend un ordre de grandeur observé pour le bruit roue–rail sur d'autres métros [2].

La composante à 2 500 Hz sert à représenter une contribution haute fréquence plus étroite. Cette fréquence apparaît dans des observations roue–rail [2], tandis que les mesures de crissement font

Composante	f_m (Hz)	σ_m (Hz)	A_m
Basses fréquences, traction et équipements	200	100	1,0
Roulement	800	350	0,8
Haute fréquence, crissement représentatif	2 500	150	0,5

TABLE 1 – Paramètres du spectre hypothétique de la source

apparaître différents pics suivant les conditions de contact [3]. L'association exacte du crissement à 2 500 Hz reste donc un choix de l'étude.

Les écarts-types et les amplitudes relatives sont également choisis pour cette première représentation. Le modèle n'a pas été ajusté à un enregistrement extérieur du RER B. La gaussienne de roulement est large et la troisième plus resserrée, afin de distinguer une contribution étendue d'une contribution davantage tonale. La somme décrit une enveloppe d'amplitude, et sa valeur totale peut dépasser l'amplitude de chacune des composantes.

4.3 Portée de la pondération fréquentielle

Pour une géométrie et une répartition fixées, la linéarité de Helmholtz donne, lorsque les autres sources sont nulles,

$$u_f = G(f)u_f^{(1)}, \qquad J(f) = |G(f)|^2 J^{(1)}(f)$$

L'exposant (1) désigne le calcul avec une source unitaire. À une fréquence fixée et pour $G(f) \neq 0$, ce facteur conserve le classement des panneaux. Sur une bande, il donne davantage d'importance à certaines fréquences et peut modifier le meilleur compromis. Une baisse de l'énergie due seulement à une source moins forte ne démontre donc pas une amélioration du mur.

Les amplitudes restent relatives. Elles ne permettent pas de déduire directement un niveau absolu en dB(A), qui demanderait une référence de pression, une calibration et une pondération acoustique adaptées.

5 Méthode numérique

5.1 Différences finies sur une grille régulière

On note $u_{i,j}$ l'approximation du champ au point de la ligne i et de la colonne j. Le **stencil à cinq points** utilise ce point et ses quatre voisins pour approcher le Laplacien. À l'intérieur du domaine,

$$\Delta u_{i,j} \simeq \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2}$$

On ajoute ensuite le terme $k_f^2 u_{i,j}$ et les contributions des conditions aux limites pour construire le système linéaire. La fonction `solve_helmholtz` résout ce système avec le solveur fourni. Cette méthode reprend la discrétisation du programme et le principe présenté dans le polycopié [4].

La fraction nodale `V_obj` indique la proportion de points Robin garnis. Elle ne suffit pas à définir un volume physique. Pour comparer des géométries différentes, on devra mesurer la longueur absorbante et annoncer l'épaisseur ainsi que la profondeur si un volume est utilisé.

Paramètre	Valeur utilisée
Grille de stockage $M \times N$	256×128
Pas h, interprété en mètres	$0,0078125$
Niveau du contour calculé	2
Célérité c	$343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Source du cas initial	Uniforme, amplitude 1
Nombre d'onde initial k_0	$10\,\mathrm{m^{-1}}$
Fréquence initiale déduite $ck_0/(2\pi)$	$545,90\,\mathrm{Hz}$
Coefficient `Alpha`	$(10 - 10\mathrm{i})\,\mathrm{m^{-1}}$
Points Robin garnis / points Robin	204/512
Fraction nodale initiale `V_obj`	$0,398438$
Fréquences du calcul spectral	50 à 3 500 Hz
Pas fréquentiel et nombre de fréquences	50 Hz, 70 valeurs

TABLE 2 – Paramètres des premiers calculs

5.2 Fréquences calculées et résolution de l'onde

Le calcul fréquentiel résout un problème indépendant pour chaque valeur de f. Dans le programme, l'argument nommé `omega` de `solve_helmholtz` reçoit le *nombre d'onde* $k_f = 2\pi f/c$. La pulsation temporelle, exprimée en radians par seconde, serait $2\pi f$.

La longueur d'onde est $\lambda_f = c/f$. La règle d'au moins dix points de grille par longueur d'onde impose

$$\frac{\lambda_f}{h} = \frac{c}{fh} \geq 10$$

Pour atteindre 3 500 Hz avec au moins dix points par longueur d'onde, il faut $h \leq 343/(10 \times 3\,500) = 0,0098$ m. On retient $N = 128$, donc $h = 1/128 = 0,0078125$ m. À 3 500 Hz, on dispose alors de 12,544 points par longueur d'onde et la limite correspondant à dix points vaut 4 390,4 Hz. La bande calculée s'étend de 50 à 3 500 Hz par pas de 50 Hz et couvre les trois composantes de la source. La fréquence nulle correspond à une excitation statique, donc le calcul acoustique commence à la première fréquence positive de cette grille. Cette règle spatiale est distincte du pas fréquentiel de 50 Hz, qui pourra être réduit autour des pics pour préciser leur position.

La fonction `run_rer_b_frequency_sweep` construit un tableau Dirichlet indépendant pour chaque fréquence. Les coefficients de paroi et la géométrie sont conservés pendant ce calcul. La dépendance réelle du coefficient poreux en fréquence reste ainsi à introduire.

5.3 Énergie du champ et intégration sur la bande

Pour comparer les champs, on utilise le critère du cours [4]

$$J(f, \chi) = \int_{\Omega} |u_f(x; \chi)|^2 \, \mathrm{d}x$$

Le module au carré mesure l'amplitude de pression au carré. Une valeur plus petite traduit donc un champ globalement moins intense dans le domaine observé, lorsque la source et le domaine de comparaison sont fixés. Le programme approche l'intégrale sur l'ensemble Ω_h des points intérieurs de la grille :

$$J_h(f, \chi) = h^2 \sum_{(i,j) \in \Omega_h} |u_{i,j}|^2$$

Chaque point intérieur représente ici une petite aire de taille h^2. Le calcul fréquentiel évalue cette somme. La fonction `your_compute_objective_function` effectue le même calcul et renvoie le nombre réel utilisé par la descente.

L'indicateur intégré sur la bande $[f_1, f_q]$ est obtenu par la règle des trapèzes, comme au §7.7.2 du polycopié :

$$\mathcal{J}_h(\chi) = \sum_{r=1}^{q-1} \frac{f_{r+1} - f_r}{2} \left[J_h(f_r, \chi) + J_h(f_{r+1}, \chi) \right]$$

Ici, $q = 70$ est le nombre de fréquences calculées. Dans la convention où h est en mètres, J_h représente une amplitude relative au carré multipliée par une aire, et l'intégration fréquentielle ajoute un facteur en hertz. Le facteur spectral $|G(f)|^2$ est déjà contenu dans le champ calculé. On intègre donc directement les énergies obtenues, sans leur appliquer une seconde pondération par la source. Cet indicateur rassemble des amplitudes relatives sur la bande et n'est ni une énergie calibrée en joules ni un niveau en décibels.

5.4 Première descente à quantité fixée

La fonction `your_optimization_procedure` reprend la descente projetée du §7.6 du polycopié [4]. On fixe la géométrie, la fréquence et le coefficient du matériau, puis on modifie seulement χ. Ses valeurs restent entre zéro et un sur les points Robin, avec une somme imposée $V_{\text{obj}} S$, où S est leur nombre. Cette contrainte nodale convient au premier essai sur une forme fixée.

À chaque étape, on calcule le champ, son coût et le gradient, c'est-à-dire la variation du coût produite par une petite modification de chaque valeur de matériau. Pour obtenir la dérivée du système effectivement résolu, on réutilise les fonctions d'assemblage fournies. En notant $AU = b$ le système discret, on calcule le vecteur adjoint P par

$$A^* P = 2WU$$

Ici U contient les valeurs complexes du champ, A^* est la transposée conjuguée de A et W est diagonale, de valeur h^2 aux points intérieurs et zéro ailleurs. La dérivée prend en compte les termes de la condition Robin dans la matrice et, si nécessaire, dans le second membre. Une vérification par petites perturbations du matériau a confirmé le gradient calculé.

On fait ensuite un pas dans la direction opposée au gradient, puis on ramène les valeurs dans l'intervalle autorisé en conservant leur somme. Avec j un point Robin, cette projection s'écrit

$$\chi_j^{n+1} = \max\Big(0, \min\Big(\chi_j^n - \zeta_n g_j^n + \ell_n, 1\Big)\Big) \qquad \sum_{j \in \Gamma_{R,h}} \chi_j^{n+1} = V_{\text{obj}} S$$

Le nombre $\zeta_n > 0$ est le pas, g^n le gradient et ℓ_n un décalage commun. On détermine ce décalage par 60 étapes de dichotomie. Pendant la descente, les valeurs intermédiaires de χ permettent de rechercher une répartition continue. À la fin, on classe les valeurs obtenues sur les points Robin, puis on attribue la valeur un aux 204 points ayant les plus grandes valeurs et zéro aux autres, comme proposé au §7.6 du polycopié [4]. On obtient ainsi une répartition binaire à quantité fixée, avec des portions garnies et des portions réfléchissantes.

Dans l'essai, le pas initial vaut 5. On accepte une proposition lorsque son coût est strictement inférieur au coût précédent, puis on multiplie le pas par 1,1 conformément au programme fourni. Si le coût ne diminue pas, on divise le pas par deux et on essaie une nouvelle proposition. Le calcul s'arrête après 100 étapes au maximum, si le pas devient inférieur ou égal à 10^{-5} ou si la plus grande variation entre deux répartitions successives acceptées est inférieure à $\delta = 10^{-7}$.

Après le tri final, on recalcule le champ, le coût et le gradient pour la répartition binaire. L'historique conserve le coût initial et ceux des étapes continues acceptées, puis ajoute le coût binaire comme une dernière valeur distincte. Le tri modifie la répartition et peut donc faire remonter le coût, ce qui sera examiné séparément dans les résultats.

6 Premiers résultats numériques

6.1 Spectre de l'excitation

La figure 1 présente le modèle spectral sur 0 à 3 500 Hz, évalué tous les 5 Hz sans résolution de Helmholtz. La zone grisée indique la bande du calcul acoustique. Les trois contributions sont visibles sur cet intervalle. La première et la deuxième se recouvrent, alors que la composante haute fréquence est plus étroite. La courbe est une donnée d'entrée du calcul ; elle ne représente pas une mesure expérimentale du RER B.

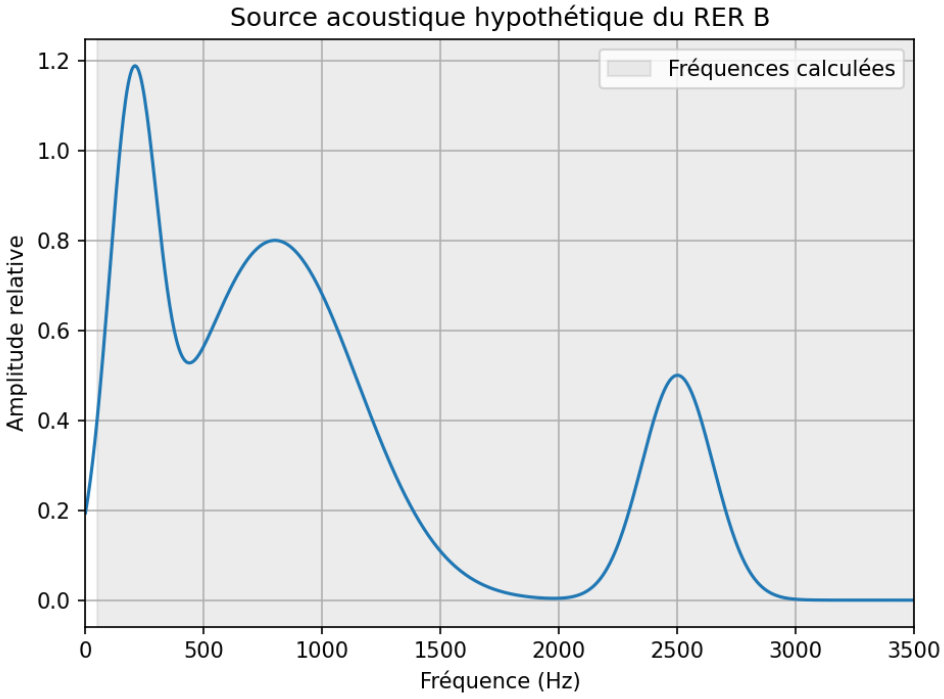


FIGURE 1 – Amplitude relative de la source en fonction de la fréquence

Le calcul acoustique s'étend désormais jusqu'à 3 500 Hz. Il couvre la composante basse fréquence, celle de roulement et celle centrée à 2 500 Hz. La zone grisée correspond aux fréquences positives comprises entre 50 et 3 500 Hz, pour lesquelles le champ est effectivement calculé à intervalles de 50 Hz.

6.2 Énergie calculée sur la bande

La figure 2 montre les 70 fréquences effectivement simulées. Chaque point utilise la même géométrie, la même répartition initiale et le même coefficient de paroi. Seuls le nombre d'onde et l'amplitude de la source varient.

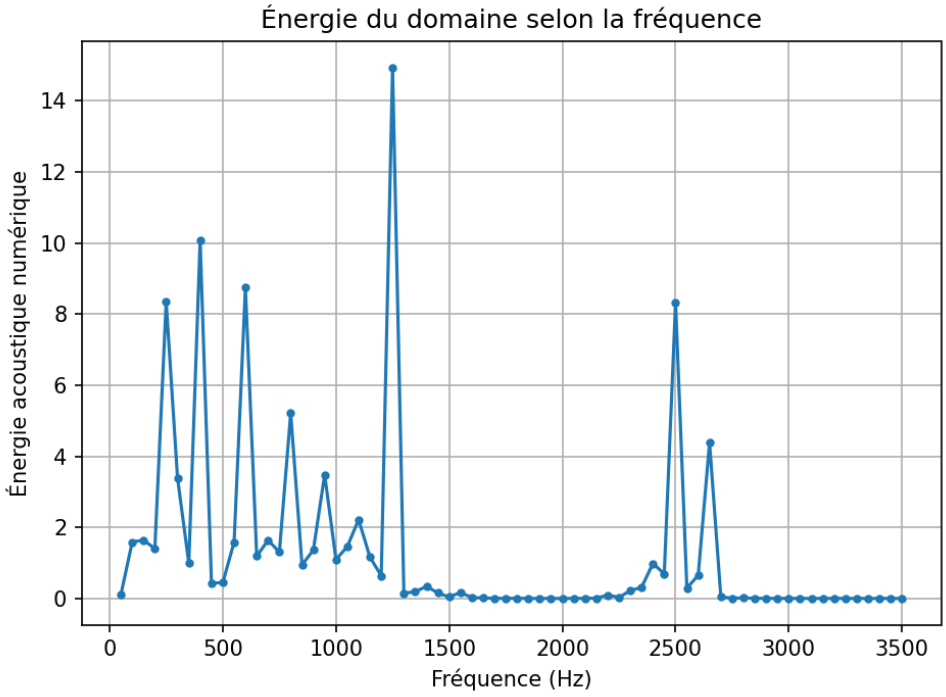


FIGURE 2 – Indicateur d'énergie du champ en fonction de la fréquence

Le maximum échantillonné vaut 14,9376 et est obtenu à 1250 Hz. L'intégration des valeurs calculées donne 4624,538 dans la normalisation du modèle. Deux autres pics marqués sont observés à 400 Hz et 600 Hz, avec des valeurs respectives de 10,0653 et 8,7428. Ces nombres décrivent les fréquences testées avec la grille affinée. Un pas fréquentiel plus petit autour des pics permettrait de mieux préciser leur position.

À 1250 Hz, l'amplitude imposée vaut environ 0,3501, contre 1,1841 à 200 Hz. Le champ a pourtant une énergie plus grande à 1250 Hz, soit 14,9376 contre 1,4024. Les variations de la courbe résultent ainsi de la réponse du domaine et du spectre imposé. Les fréquences où la source est forte ne sont pas nécessairement celles où le domaine répond le plus fortement à une excitation unitaire. Une comparaison de murs demandera de conserver la même source pour tous les cas. Le coefficient constant utilisé ici devra également être remplacé par une loi documentée avant d'interpréter cette courbe comme la performance d'un matériau réel.

6.3 Champ initial et répartition de matériau

Le cas initial reste celui du programme fourni : $k_0 = 10\,\mathrm{m}^{-1}$ et une source uniforme unitaire. Sa fréquence équivalente est $545,90\,\mathrm{Hz}$ avec la célérité retenue. Il est distinct des calculs du spectre, qui utilisent l'amplitude $G(f)$.

La figure 3 montre le module du champ initial sur les points intérieurs du domaine. Les axes des cartes sont les indices de la grille, avec un pas $h = 0,0078125$ m entre deux indices. Les zones de valeur élevée correspondent à des oscillations plus fortes. L'énergie de ce cas initial vaut 2,944346 et le maximum du module vaut environ 8,277 dans l'unité relative de pression. La carte sert à repérer la répartition spatiale de la réponse. Une concentration dans certaines zones ne démontre pas à elle seule une meilleure absorption.

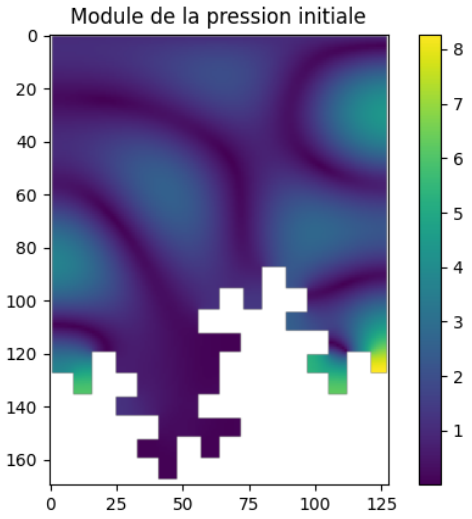


FIGURE 3 – Module du champ initial à la fréquence équivalente de 545,90 Hz

La carte représente les points intérieurs du domaine ; les frontières et l'extérieur sont masqués.

La figure 4 présente la répartition initiale χ. Les points rouges représentent les 204 points garnis parmi les 512 points Robin, soit la fraction nodale indiquée au tableau 2. Le reste du tableau contient la valeur zéro. Cette carte représente l'état de départ de la descente présentée ci-dessous.

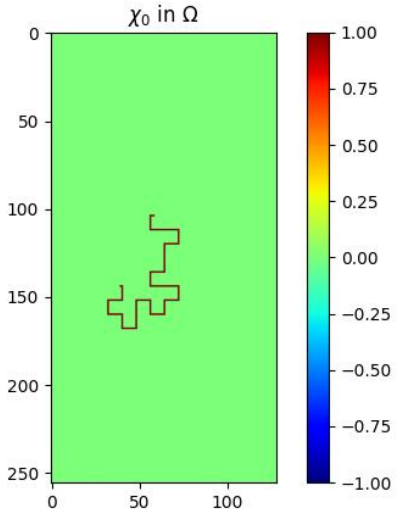


FIGURE 4 – Répartition initiale du matériau sur le mur

6.4 Essai de la descente avec le coefficient provisoire

La figure 5 présente le cas initial à $k_0 = 10\,\mathrm{m}^{-1}$, avec la source unitaire et le coefficient d'exemple. La courbe suit la phase continue, dont le critère passe de 2,944346 à 0,572995 en 100 étapes acceptées. Le marqueur de la répartition binaire indique le coût 0,589684 obtenu après le tri final. La somme des valeurs de matériau reste égale à 204 sur les 512 points Robin.

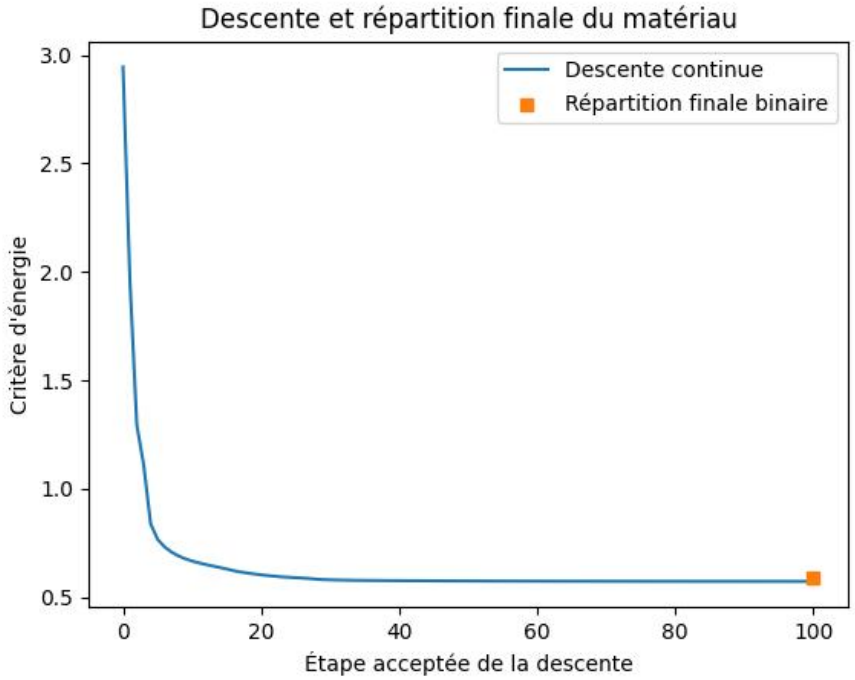


FIGURE 5 – Évolution du critère pendant la descente et après projection binaire

Le tri final fait ici remonter le coût de 0,572995 à 0,589684. Le coût de la répartition binaire reste inférieur à celui du placement initial. L'arrêt correspond au nombre maximal d'étapes, donc il ne démontre pas qu'un minimum a été atteint. Ces résultats vérifient la méthode avec le coefficient provisoire. Le choix d'un matériau documenté permettra ensuite d'interpréter sa performance acoustique.

La figure 6 montre le placement final des 204 points garnis. Toutes les valeurs de χ sur le mur sont alors égales à zéro ou à un, donc chaque point représente une portion réfléchissante ou une portion garnie.

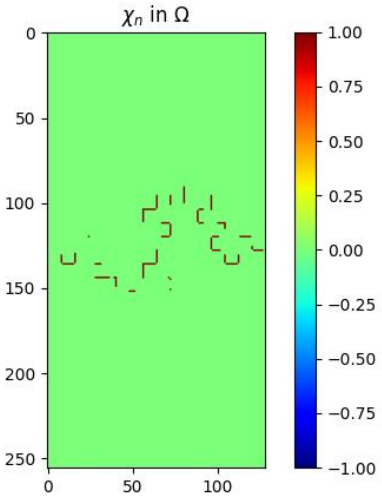


FIGURE 6 – Répartition finale binaire du matériau sur le mur

Les courbes fréquentielles des figures 1 et 2 restent celles de la répartition initiale. Le remplacement du coefficient par celui du matériau retenu permettra de refaire la descente et de comparer les champs dans des conditions physiques documentées.

7 Perspectives

La première étape consiste à déterminer un coefficient complexe documenté pour le matériau retenu. Le §3.2.4 du polycopié donne une démarche pour ce calcul. Sa mise en œuvre devra préciser les paramètres physiques, les conventions et la fréquence, puis permettre de refaire les courbes avec un coefficient adapté.

La première descente sera ensuite relancée avec le coefficient du matériau retenu. Pour comparer des formes différentes, la contrainte nodale sera remplacée par une longueur absorbante imposée. Cette longueur sera mesurée par

$$L_{\text{abs}} = \int_{\Gamma_R} \chi \, \mathrm{d}s$$

La comparaison des placements initiaux et optimisés sera faite à quantité égale. Les références entièrement recouvertes resteront utiles, avec leur quantité propre clairement indiquée.

La recherche sera étendue à une même répartition agissant sur plusieurs fréquences. Les murs plans et les niveaux préfractals 1 et 2 pourront alors être comparés sur une bande commune, avec une grille représentant leurs reliefs et leurs longueurs d'onde. Enfin, une variation des hypothèses de source permettra de savoir si le choix retenu dépend fortement du spectre illustratif ou de l'excitation spatiale uniforme. Ces étapes restent à réaliser.

Références

[1] H. P. Lee, S. Kumar, S. Garg et K. M. Lim. *Comparison of Cabin Noise of Airport Express Rail Systems*. *Acoustics*, 4(1), 1–13, 2022. doi:10.3390/acoustics4010001.

[2] L. Song, Z. Wang, P. Zhang, Q. Liu et B. Bai. *Noise from Different Metro Train Types on Elevated Tracks : A Case Study Based on Field Measurements*. *Buildings*, 16(6), 1191, 2026. doi:10.3390/buildings16061191.

[3] J. C. Kim, Y. S. Yun et H.-M. Noh. *Analysis of Wheel Squeal and Flanging on Curved Railway Tracks*. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 20, 2077–2087, 2019. doi:10.1007/s12541-019-00225-7.

[4] A. Rozanova-Pierrat. *Contrôle des Ondes*. Polycopié de cours, CentraleSupélec, 4 septembre 2026.

[5] M. Filoche. *Waves next to irregular boundaries — Wave localization, absorption, and noise abatement wall*. Présentation pédagogique fournie pour le projet.

[6] Équipe ResoniCS. *État de l'art : RER B*. Synthèse de travail interne, 2026.

[7] Groupe SNCF. *Nos engagements pour la réduction du bruit ferroviaire*. Entretien avec Jean-Philippe Regairaz, SNCF Réseau, mis à jour le 20 février 2026. https://www.groupe-sncf.com/fr/engagements/developpement-durable/ressources-biodiversite/interview-reduire-bruit-ferroviaire

[8] DELTABLOC. *PHONOBLOC — Série Special Rail : écrans acoustiques en bordure de voie ferrée*. Documentation du fabricant, consultée le 2 novembre 2026. https://deltabloc.com/fr/produits/phonobloc/serie-special-rail

[9] Phononic Vibes. *Rail — MetaWindow*. Présentation du fabricant, consultée le 2 novembre 2026. https://phononic-vibes.com/markets/rail/

[10] S. Félix, B. Sapoval, M. Filoche et M. Asch. *Enhanced wave absorption through irregular interfaces*. EPL, 85, article 14003, 2009. doi:10.1209/0295-5075/85/14003. Texte intégral en accès libre.

[11] F. Magoulès, T. P. Kieu Nguyen, P. Omnes et A. Rozanova-Pierrat. *Optimal Absorption of Acoustic Waves by a Boundary*. SIAM Journal on Control and Optimization, 59(1), 561–583, 2021. doi:10.1137/20M1327239. Version auteur en accès libre.

[12] F. Magoulès, M. Menoux et A. Rozanova-Pierrat. *Frequency Range of a Non-Lipschitz Parametric Optimization of a Noise Absorption*. SIAM Journal on Control and Optimization, 63(2), 1267–1285, 2025. doi:10.1137/24M1691296. Version auteur en accès libre.